

Лабораторная работа №14

Настройка файловых служб Samba

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB (Server Message Block) для взаимодействия между Unix/Linux и Windows системами.

Задачи работы

- Установка и настройка сервера Samba
- Управление пользователями и правами доступа
- Настройка безопасности (SELinux, Firewall)
- Настройка клиента и монтирование ресурсов
- Автоматизация настройки

Настройка сервера

Настройка файла `/etc/samba/smb.conf`: определение рабочей группы и параметров общего ресурса `[sambashare]`.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.ankomyagin.net server]# usermod -aG sambagroup ankomyagin
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /etc/samba/smb.conf
[root@server.ankomyagin.net server]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = ANKOMYAGIN-NET
```

Настройка Firewall и прав доступа

- Открытие портов для службы Samba.
- Настройка прав доступа к файловой системе для группы пользователей.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]# chgrp sambagroup /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod g=rwx /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /srv
[root@server.ankomyagin.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.ankomyagin.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/smbashare
[root@server.ankomyagin.net srv]# restorecon -vR /srv/smbashare
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.ankomyagin.net srv]# cd /srv
[root@server.ankomyagin.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.ankomyagin.net srv]#
```


Настройка безопасности SELinux

- Установка контекста `samba_share_t` на каталог.
- Включение необходимых переключателей (booleans) для доступа.

```
[root@server.ankomyagin.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.ankomyagin.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -p
[root@server.ankomyagin.net srv]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@server.ankomyagin.net srv]# su - ankomyagin
Last login: Sat Nov 15 16:06:24 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ id
uid=1001(ankomyagin) gid=1001(ankomyagin) groups=1001(ankomyagin),10(wheel),1010(sambagroup) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ |
```

Управление пользователями

Добавление системного пользователя в базу данных Samba с помощью утилиты `smbpasswd`.

```
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ cd /srv/smbashare
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ touch ankomyagin@server.txt
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ smbpasswd -L -a ankomyagin
smbpasswd -L can only be used by root.
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ sudo smbpasswd -L -a user
[sudo] password for ankomyagin:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Failed to add entry for user user.
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ sudo smbpasswd -L -a user
New SMB password:
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ sudo smbpasswd -L -a ankomyagin
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ankomyagin.
[ankomyagin@server.ankomyagin.net sambashare]$ |
```

Настройка клиента

Проверка доступности

Использование утилиты `smbclient` для просмотра списка экспортируемых ресурсов на сервере.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[root@client.ankomyagin.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.ankomyagin.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.ankomyagin.net client]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.ankomyagin.net client]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.ankomyagin.net client]# usermod -aG sambagroup ankomyagin
[root@client.ankomyagin.net client]# nano /etc/samba/smb.conf
[root@client.ankomyagin.net client]# smbclient -L //server
Password for [ANKOMYAGIN-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

SMB1 disabled -- no workgroup available

```
[root@client.ankomyagin.net client]# smbclient -L //server -U ankomyagin
Password for [ANKOMYAGIN-NET\ankomyagin]:
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers

Ручное монтирование общего каталога и проверка прав на запись (создание файла).

```
[root@client.ankomyagin.net client]# mkdir /mnt/samba
[root@client.ankomyagin.net client]# mount -o username=ankomyagin,user,rw,uid=ankomyagin,gid=sambagroup//server/smbashare /mnt/samba
mount: /mnt/samba: can't find in /etc/fstab.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.ankomyagin.net client]# mount -o username=ankomyagin,user,rw,uid=ankomyagin,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for ankomyagin@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /mnt/samba
[root@client.ankomyagin.net samba]# touch ankomyagin@client.txt
[root@client.ankomyagin.net samba]#
```

Настройка `/etc/fstab` с использованием файла учетных данных для автоматического подключения при загрузке.

```
[root@client.ankomyagin.net samba]# umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[root@client.ankomyagin.net samba]# touch /etc/samba/smbusers
[root@client.ankomyagin.net samba]# chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/samba/smbusers
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net samba]# mount -a
mount: /etc/fstab: parse error at line 23 -- ignored
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net samba]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net samba]# mount -a
[root@client.ankomyagin.net samba]#
```


Автоматизация

Создание скриптов для автоматического развертывания конфигурации сервера через Vagrant.

```
[root@client.ankomyagin.net samba]# cd /vagrant/provision/server
[root@client.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@client.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@client.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@client.ankomyagin.net server]# touch smb.sh
[root@client.ankomyagin.net server]# chmod +x smb.sh
[root@client.ankomyagin.net server]# nano smb.sh
[root@client.ankomyagin.net server]#
```

Контрольные вопросы

Минимальная конфигурация ресурса

```
[share]
```

```
path = /data
```

```
read only = no
```

Ограничение доступа по IP

Для ограничения доступа только для определенной сети используется параметр:

```
hosts allow = 192.168.10.
```

Просмотр пользователей Samba

Команда для вывода списка пользователей:

```
pdbedit -L
```

Защита учетных данных в fstab

Использование опции `credentials=/path/to/file`, где файл содержит логин и пароль, а права доступа к нему установлены в `600` (только root).

Выводы

- Развернут сервер Samba для обмена файлами.
- Настроена интеграция с SELinux и Firewall.
- Отработано управление доступом на уровне пользователей и групп.
- Реализовано безопасное автоматическое монтирование ресурсов на клиенте.